

CHAPITRE V

METHODE MERISE : MODELE LOGIQUE DE DONNEES (MLD)

PLAN

- 1. Définitions
- 2. Règles de passage du MCD au MLD
- 4. Exercice d'application

1. Définitions

Le Modèle Logique de Données (MLD)

- Décrit la structure de données utilisée sans faire référence à un langage de programmation.
- Il s'agit donc de préciser le type de données utilisées lors des traitements.
- Se situe entre le Modèle Conceptuel de Données (MCD) et le Modèle Physique de Données (MPD)

1. Définitions (suite)

- Un **domaine** est l'ensemble des valeurs que peut prendre une donnée.
- Un **attribut** est le plus petit élément d'information, il porte un nom et prend ses valeurs dans un domaine de valeurs
- Une **relation** ou **table** est un ensemble d'attributs, elle porte un nom, suivi de la liste d'attributs
- Un **tuple** ou **n-uplet** correspond à une ligne de la table

1. Définitions (suite)

- La **clé primaire d'une relation** est un attribut ou ensemble d'attributs qui permet d'identifier de manière unique tout tuple (n-uplet) d'une table (relation). **Elle est soulignée**
- La **clé étrangère d'une relation** est une contrainte qui garantit l'intégrité référentielle entre deux tables. Elle identifie une colonne ou un ensemble de colonnes d'une table comme référençant une colonne ou un ensemble de colonnes d'une autre table. Elle est précédée de **"#"**

2. Règles de passage du MCD au MLD

R1 : Table

- Toute entité devient une **table** ou relation.
- Les propriétés de l'entité deviennent les **attributs** de la table.
- L'identifiant de l'entité devient la **clé primaire**

R2 : Relations du type $A(1,n) \text{ } \dot{\text{R}} \text{ } B(1,1)$ ou $A(1,n) \text{ } \dot{\text{R}} \text{ } B(0,1)$

- Après l'application de la règle R1, la clé de A migre dans B comme que **clé étrangère** et l'association $\dot{\text{R}}$ disparaît

R3 : Relations du type $A(x,n) \text{ } \dot{\text{R}} \text{ } B(x,n)$ avec $n \neq x$

- Après l'application de la règle R1, $\dot{\text{R}}$ devient une table avec comme clé la **concaténation des clés primaires** issues de A et B

2. Règles de passage du MCD au MLD

R1 : Table

- Toute entité devient une **table** ou relation.
- Les propriétés de l'entité deviennent les **attributs** de la table.
- L'identifiant de l'entité devient la **clé primaire** (elle est soulignée)

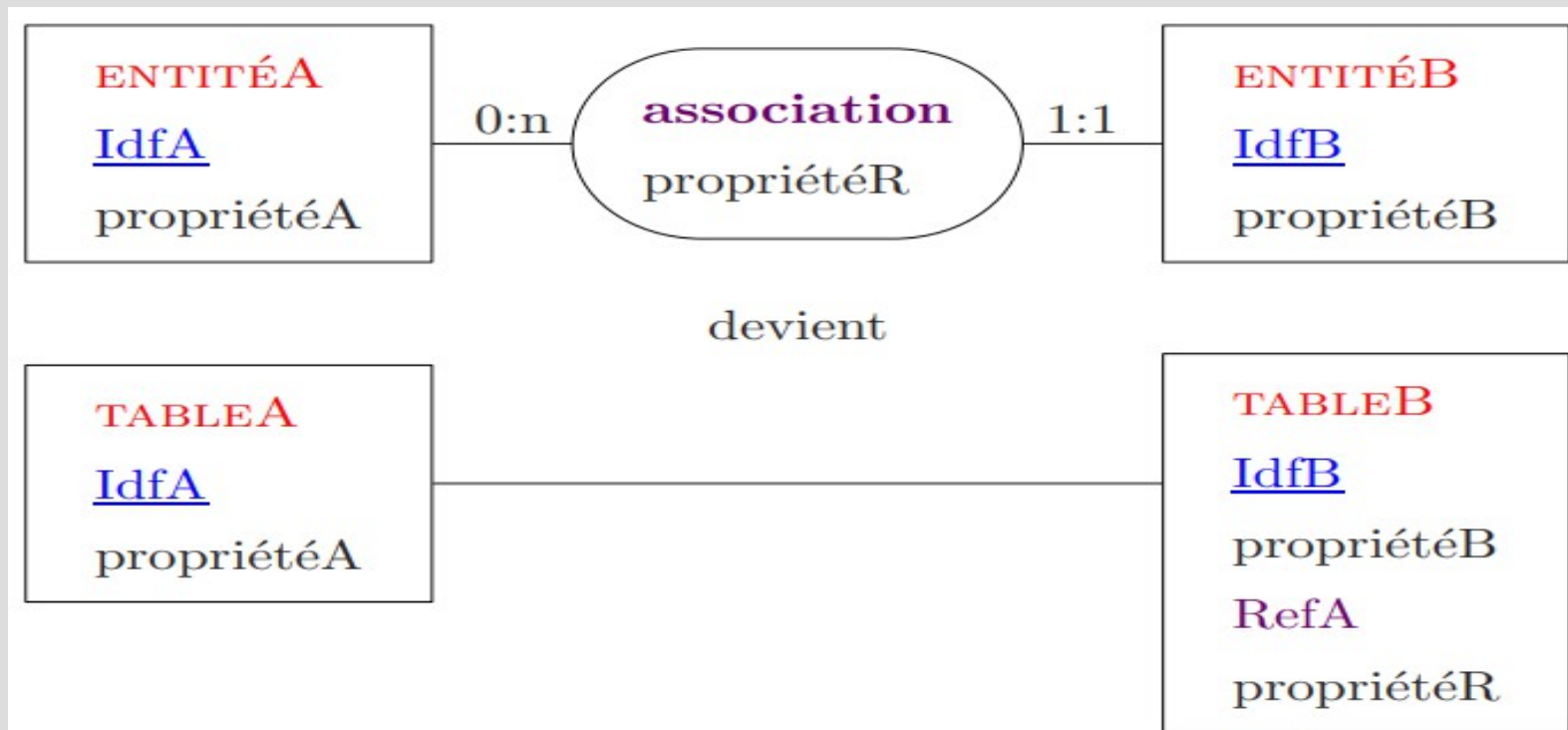
E1
<u>P1</u>
P2
P3

E1(P1,P2,P3, ...)

2. Règles de passage du MCD au MLD (suite)

R2 : Relations du type $A(1,n) \hat{R} B(1,1)$ ou $A(1,n) \hat{R} B(0,1)$

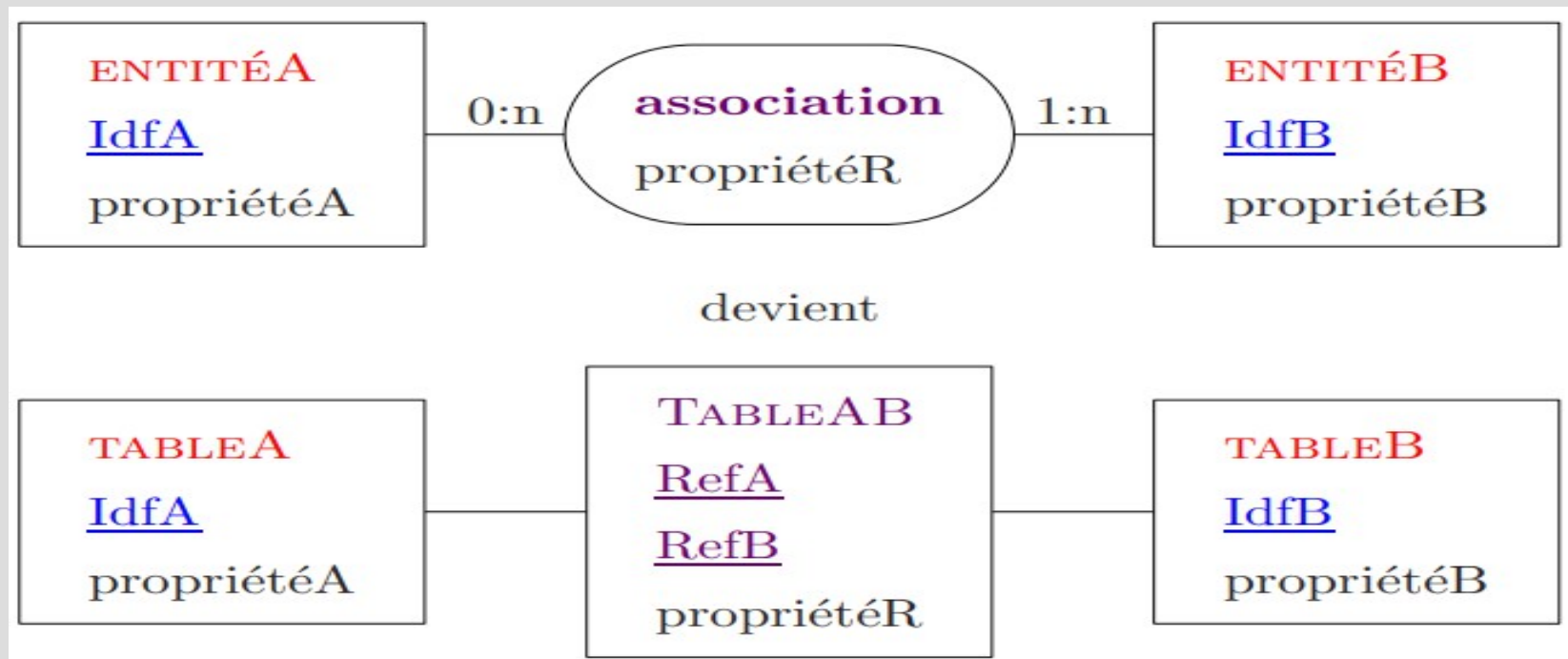
- Après l'application de la règle R1, la clé de A migre dans B comme que clé étrangère et l'association $\hat{R}$ disparaît



2. Règles de passage du MCD au MLD (suite)

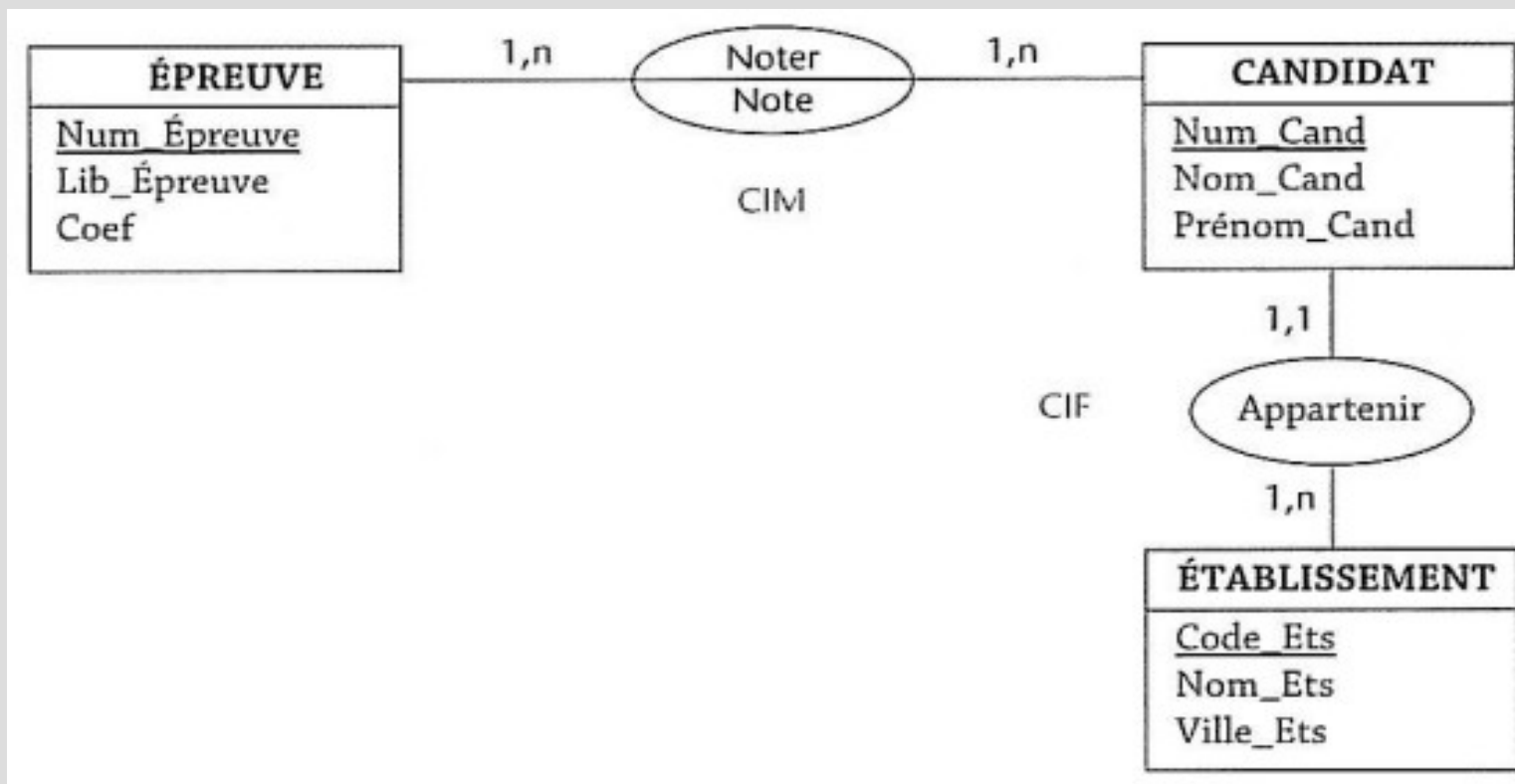
R3 : Relations du type $A(x,n) \hat{R} B(x,n)$ avec $n \leftrightarrow x$

- Après l'application de la règle R1, $\hat{R}$ devient une table avec comme clé la concaténation des clés primaires issues de A et B



3. Exemple de passage du MCD au MLD

- Après l'application de la règle R1, **R** devient une table avec comme clé la **concaténation des clés primaires issues de A et B**



4. Passage du MLD au MCD

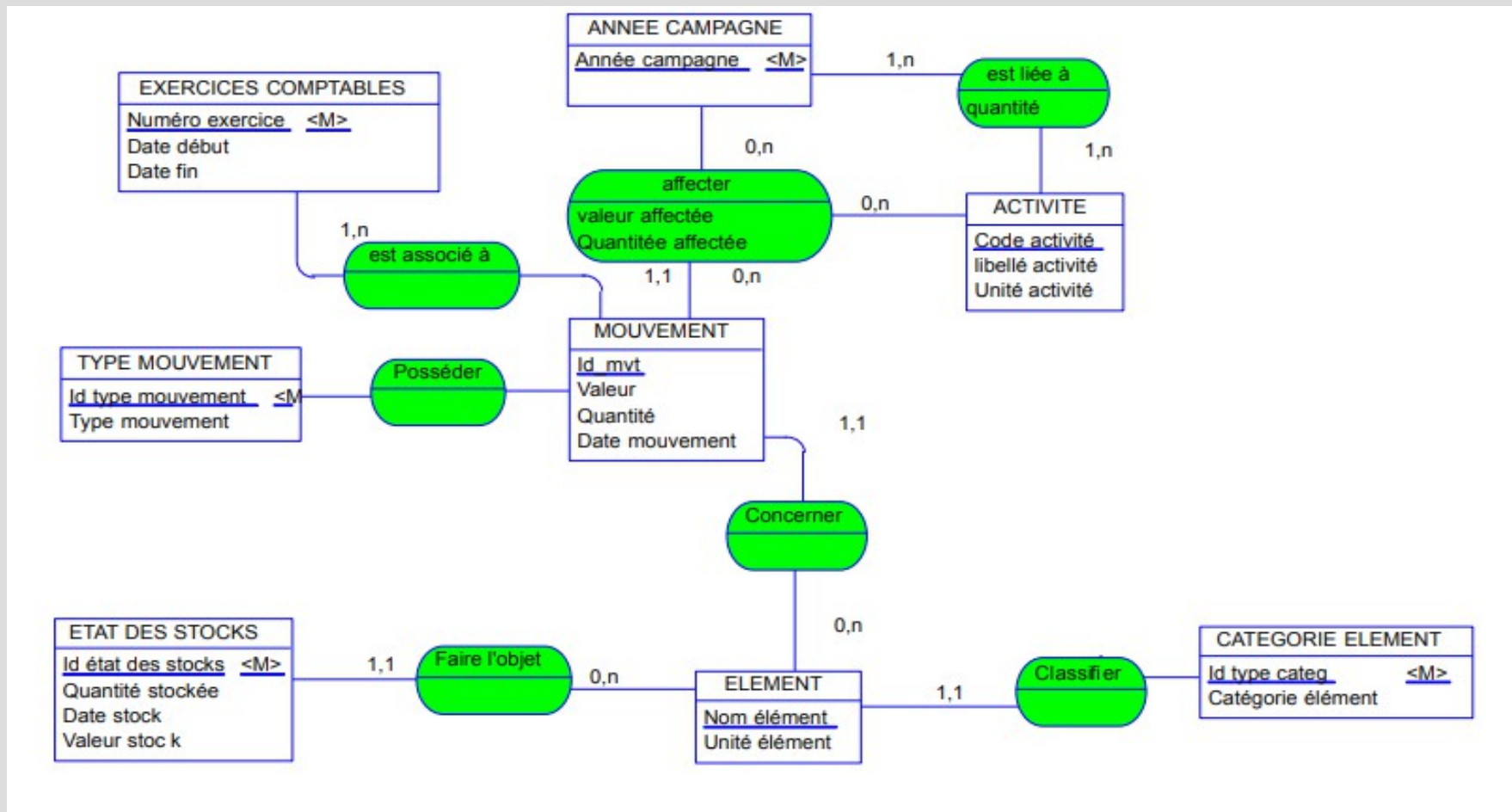
Deux table A et B d'un MLD sont en relation lorsque :

- La table A contient comme clé étrangère la clé de ta table de B. Dans ce cas, il faudra dans le MCD créer une association entre les deux tables, et les cardinalités coté A seront soit (0,1) soit (1,1) et celles de B seront soit (0,n) soit (1,n). Ici on devra utiliser le bon sens pour choisir la paire de cardinalités les plus appropriée.
- Les clés des tables A et B se retrouvent toutes deux comme clé dans une troisième table. Dans ce cas, au niveau du MCD, cette table deviendra une association entre A et B et les cardinalités possibles de part et d'autre de A et B seront soit (0,n) soit (1,n). toujours comme pour la règle précédente, le choix se fera selon le bon sens.

-

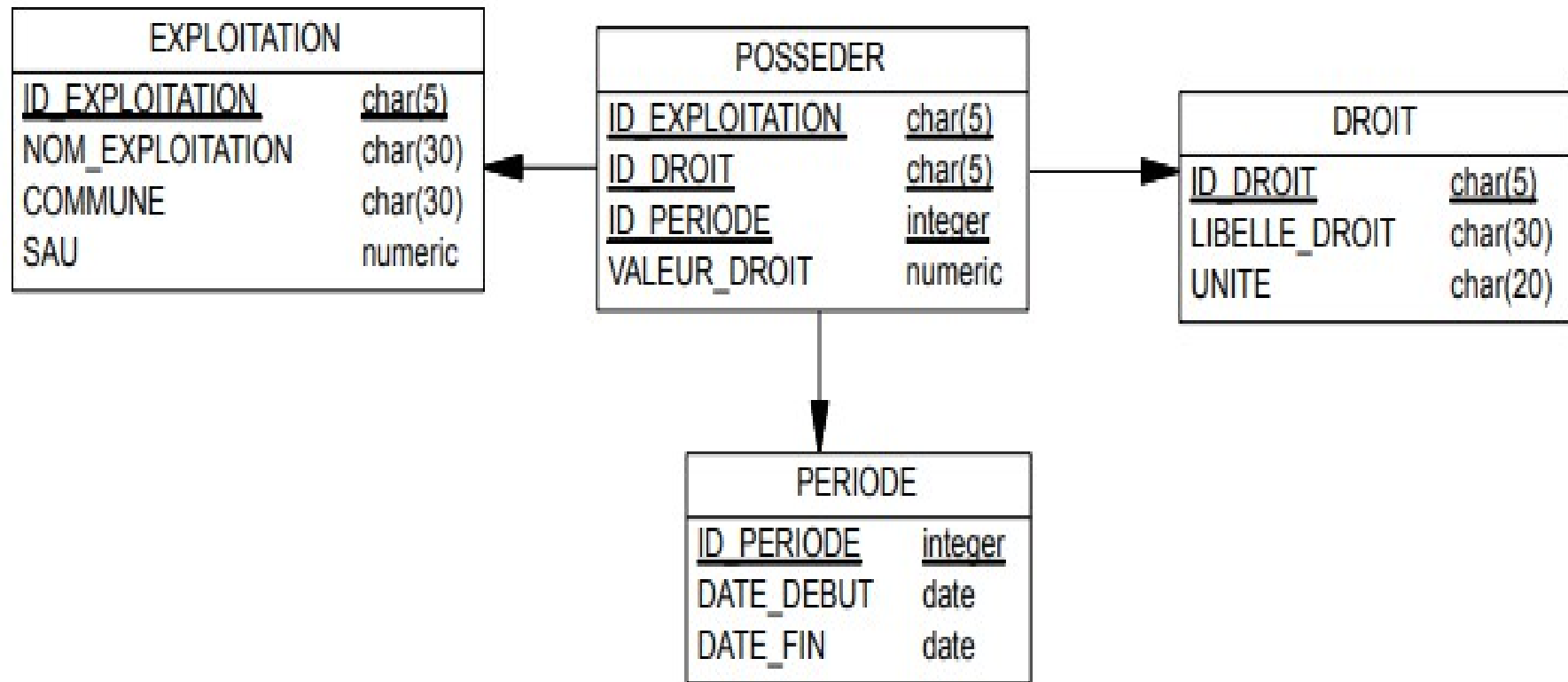
5. Exercice d'application

Enoncé 1: Donner la version littérale du MLD correspondant au MCD ci-dessous



5. Exercice d'application (suite)

Enoncé 2: Réaliser un MCD correspondant au MLD ci-dessous



5. Exercice d'application (suite)

Enoncé 2: Réaliser un MCD correspondant au MLD ci-dessous

- RAYON (code_rayon, nom_rayon)
- VENDEUR (matricule, nom, adr_vendeur, #code_rayon)
- ARTICLE (reference, désignation, qte_stock, #code_rayon, #code_tva)
- TVA (code_tva, taux_tva)
- FIGURER (#reference, #num_fact, prix_vente, quantite)
- FACTURE (num_fact, date_fact, #num_client, #matricule)
- CLIENT (num_client, nom_client, adr_client)